4．3　誘電体のガウスの法則

平行平板の電極に電圧を印可して，電荷密度$\pm\sigma$ [C/m^2]を与えた（図４．３ａ）．ここで見かけの電荷を用いると，誘電体内の微小面積ΔS における電気力線の本数は，

$$N = \frac{\Delta S(\sigma - \sigma_p)}{\varepsilon_0} = E_p \Delta S \quad [本] \qquad (4.8)$$

となる．ただし，E_nは微小面積に対して垂直な電界成分である（平行平板内では，$E_p = E_{pn}$である）．平行平板全体の電気力線の数は，

$$\oint_S E_p \Delta S = \frac{Q - Q_p}{\varepsilon_0} \quad [本] \qquad (4.9)$$

となる．ただし，$Q = \frac{\Delta S \sigma}{\varepsilon_0}$（真の電荷），$Q_P = \frac{\Delta S \sigma_p}{\varepsilon_0}$（分極電荷）とする．

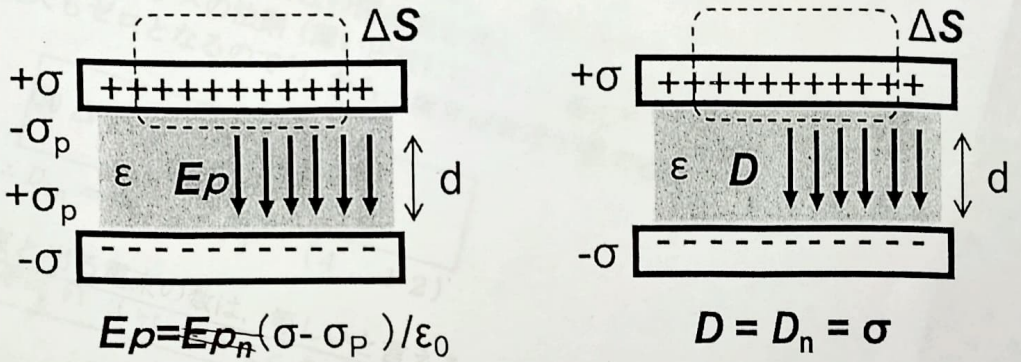
ここで，図４．３ｂから電束密度を用いると，

$$\Delta S \sigma = \Delta S D \qquad (4.10)$$

となる．電束は，分極に関係なく，真の電荷のみに依存することが分かる．このように電束による力線，すなわち電束線を考えると，一般に真の電荷に対しては，

$$\oint_S D_n \cdot dS = Q[C] \qquad (4.11)$$

が成り立つ．上記式は，Qの電荷からはQ本の電束線が出ることを示しており，誘電率に依存することなく，真の電荷と１対１に対応した力線となる．この関係式を電束に関するガウスの法則もしくはガウスの法則と呼ぶ．



(a) 電気力線　　(b) 電束線

図４．３　平行平板間の電界（見かけ電荷）

＊**真の電荷**：平行平板誘電体内を通過する電束は，電極に帯電された電荷量で決定する．この電束を作る電荷を真の電荷と呼ぶ．一方で，誘電体内で作られる電界は，ガウスの法則から，$E_p = E_{pn} = \frac{(\sigma - \sigma_P)}{\varepsilon_0}$となり，電気力線は誘電率で変化するため，見かけの電荷（電荷密度）$(\sigma - \sigma_P)$が用いられる．